PROVA ESCRITA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA – ALEMÃO

Na prova a seguir, faça o que se pede, usando, caso julgue necessário, os espaços para rascunho constantes deste caderno. Em seguida, transcreva os textos para as respectivas folhas do **CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA ESCRITA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA – ALEMÃO**, nos locais apropriados, pois **não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos**.

No **caderno de textos definitivos**, identifique-se apenas na capa, pois **não serão avaliados** os textos que tenham qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen Nr. 1-7 unten.

PARABOLSPIEGEL IN DER WÜSTE

Wie Europa von Kohle und Gas loskommt

Von Jens Lubbadeh

A

Saubere, unerschöpfliche Energie[1] ist kein Traum, sagen Wissenschaftler. Riesige Spiegel-Kraftwerke in den Wüsten rund ums Mittelmeer könnten das Energieproblem lösen. Die Technik ist da, die Industrie will investieren - nur die Politik zögert.

Das Öl des 21. Jahrhunderts liegt nicht tief unter der Erde - sondern darauf: Sonnenstrahlen. "Sonne ist der 'hidden asset' Nordafrikas und des Nahen Ostens", sagt Gerhard Knies. Hidden asset - das bedeutet "verborgenes Kapital". Knies ist Sprecher der Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation - kurz TREC. Ein Netzwerk von Wissenschaftlern und Politikern verschiedener Länder, die sich vorgenommen haben Europas Energieproblem zu lösen.

Sie haben eine Vision, die sie Desertec nennen: unerschöpfliche, saubere, erschwingliche[2] Energie. Mit Strom aus Wüstensonne. "Wir haben kein Energieproblem", sagt Hans Müller-Steinhagen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Im Auftrag des Bundesumweltministeriums hat er in mehreren Studien Desertec auf seine Umsetzbarkeit hin geprüft. Sein Ergebnis: Desertec ist keine Science-Fiction.

"Wir haben ein Energieumwandlungs[3] - und -verteilungsproblem", sagt Müller-Steinhagen. In den Studien hat er die Energiesituation Europas, Nordafrikas und des Nahen Ostens untersucht - mit Blick auf die Zeit nach dem Öl. Unter allen alternativen Energiequellen zeichnete sich dabei mit weitem Abstand ein Sieger ab: "Kein Energieträger erreicht auch nur ansatzweise eine solch gewaltige Energiedichte wie Sonnenschein", sagt Müller-Steinhagen.

Kein anderer Energieträger sei außerdem auf einer solch großen Fläche verfügbar. 630.000 Terawattstunden (TWh) - so viel Sonnenstrahlen-Energie gehe ungenutzt auf die Wüsten in Nahost und Nordafrika nieder, in den sogenannten Mena-Staaten (Middle East, North Africa). Pro Jahr.

B

Sechs Promille der Sonnenenergie würden schon reichen.

Dem gegenüber stehen 4000 Terawattstunden. So viel Strom braucht Europa in diesem Jahr. Das sind gerade einmal sechs Promille der ungenutzten Sonnenenergie.

Europa braucht Strom und hat wenig Sonne. Die Mena-Länder haben viel Sonne und brauchen wenig Strom. Da liegt die Lösung nahe: Der Süden produziert Strom für den Norden - aber wie soll der gigantische Energietransfer funktionieren?

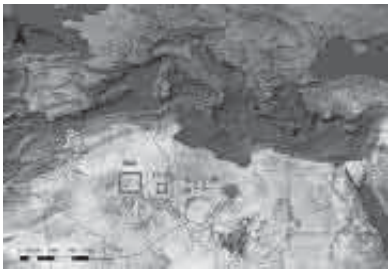
Und wie wird aus der Wüstensonne Strom? Relativ einfach: Desertec ist Low-Tech - man braucht keine teuren Kernfusionsreaktoren, keine CO_2-abscheidenden Kohlekraftwerke, keine ultradünnen Solarzellen. Das Prinzip kennt jeder Junge, der einmal mit einem Brennglas Löcher in Papier gebrannt hat: Parabolrinnen-Spiegel bündeln Sonnenlicht, erhitzen Wasser, Dampf treibt Turbinen an und erzeugen Strom. So funktioniert ein Solarthermie-Kraftwerk. Auch bei Nacht: In Salzspeichern kann die am Tag erzeugte Wärme für einige Stunden festgehalten werden. So können die Turbinen auch laufen und Strom erzeugen, wenn die Sonne nicht scheint.

[1]unerschöpfliche Energie = Energie, die nie zu Ende geht

[2]erschwinglich = nicht sehr teuer

[3]Energieumwandlung = Transformation der Energie (z. B. von Atom- in Elektroenergie)

www.pciconcursos.com.br



Energie-Lösung: So viel Wüstenfläche müsste mit Spiegel-Kraftwerken bestückt werden, um die Welt, Europa oder Deutschland mit Strom zu versorgen

Soll die Sahara dann mit Spiegeln zugepflastert werden? Nein, sagt Müller-Steinhagen und zeigt als Antwort ein Bild. Es zeigt die riesige Wüste, in die drei rote Quadrate eingezeichnet sind. Über einem steht "Welt", es entspricht etwa der Fläche Österreichs. "Diese Fläche mit Parabolrinnenkraftwerken bestückt reicht aus, um die ganze Welt mit Wüstenstrom zu versorgen."

Über dem zweiten Quadrat steht "EU 25". Es ist etwa nur ein Viertel so groß. So viel Solarthermie-Kraftwerksfläche könnte Europa frei von Öl, Gas und Kohle machen. Über dem dritten steht ein "D" - für Deutschland. Es ist nur ein Punkt.

C

Europa und die Sonnenstaaten - alle könnten gewinnen.

Die Idee: Die sonnenreichen Staaten Nordafrikas und des Nahen Ostens bauen in ihren Wüsten Spiegel-Kraftwerke und produzieren Strom. Mit der Restwärme der Kraftwerke könnten sie außerdem Meerwasser-Entsalzungsanlagen betreiben - für diese wasserarmen Länder wäre Trinkwasser in großen Mengen eine bedeutende Hilfe. Und sie erhielten ein wertvolles Exportgut: umweltfreundlich erzeugten Strom.

"Die Mena-Länder sind in einer dreifachen Win-Situation", sagt Müller-Steinhagen. Aber auch Europa gewinnt: keine Abhängigkeit mehr von russischem Gas oder steigenden Erdölpreisen. Kein radioaktiver Müll. Keine klimaschädlichen Kohlekraftwerke.

Für Länder wie Libyen, Marokko, Algerien, Sudan und vor allem den Nahen Osten könnte der Einstieg in eine Solarthermie-Wirtschaft zugleich der Beginn einer wahrhaft sonnigen Zukunft sein. Arbeitsplätze könnten entstehen, eine nachhaltige Energiewirtschaft würde Geld ins Land bringen, Infrastruktur könnte aufgebaut werden.

D

Ab 2020 wird Solarthermie-Strom wettbewerbsfähig sein.

Eigentlich ist Desertec keine Vision. Die Technologie ist da und hat sich bewährt: Seit Mitte der achtziger Jahre sind in den US-Bundesstaaten Kalifornien und Nevada Solarthermie-Kraftwerke in Betrieb - ohne Probleme. In Südspanien werden derzeit weitere errichtet. Auch in Algerien, Marokko und den Vereinigten Arabischen Emiraten haben die Bauarbeiten für Solarthermie-Kraftwerke begonnen.

Müller-Steinhagen hat errechnet, was die Energiewende kosten würde: Bis zum Jahr 2050 wären etwa 400 Milliarden Euro nötig, um so viel Solarthermie-Kraftwerke zu bauen, dass Europa 15 Prozent seines Strombedarfs damit decken könnte. 350 Milliarden Euro würden die Kraftwerke kosten und etwa 50 Milliarden Euro das Leitungsnetz, um den Strom von Nordafrika nach Europa zu transportieren. Dazu braucht man ein Netz von Hochspannungs-Gleichstrom-Leitungen - auch diese Technologie ist vorhanden und erprobt. Nur so kann Strom auf Distanzen von Tausenden Kilometern mit relativ geringen Verlusten transportiert werden.

Wenn alles so simpel ist - warum bauen dann Länder mit genügend Sonneneinstrahlung teure und gefährliche Atomkraftwerke, statt in die simple Spiegeltechnologie zu investieren? Haben nicht auch die USA Wüsten? Warum machen sie sich nicht so frei vom Öl? Und: Wieso hat eigentlich noch keiner angefangen?

"Solarthermie hat damals nach dem Bau der Kraftwerke in Kalifornien und Nevada keinen mehr interessiert, weil fossile Energieträger so unschlagbar billig wurden", sagt Müller-Steinhagen. Dabei hätten es die USA viel leichter - sie sind kein Konglomerat von Ländern mit unterschiedlichen Interessen. Sie könnten mit Spiegelkraftwerken im sonnigen Südwesten autark sein. Erst kürzlich haben Wissenschaftler einen "Great Solar Plan" für die USA entwickelt.

Billiges Öl hat den Durchbruch der Solarthermie verhindert. Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait sind Länder, in denen Sonnenschein im Überfluss vorhanden ist - aber eben auch Öl. Dabei könnten sich diese reichen Länder Solarthermie-Kraftwerke leicht leisten. Müller-Steinhagen: "In Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten kostet der Strom ein halbes Cent die Kilowattstunde. Da haben Sie es schwer, die Leute von den Vorzügen der Solarthermie zu überzeugen."

E

Europa braucht Energie, Nordafrika braucht Wasser.

Samer Zureikat, Gründer der Mena Cleantech GmbH, bestätigt: "Es gibt in den Mena-Ländern einen Mangel an Bewusstsein, was diese Technologie kann. Wenn man den Leuten dort etwas von Solarenergie erzählt, dann denken sie an kleine Solarpanels, die Straßenlaternen beleuchten - aber nicht an riesige Kraftwerke, die ganze Länder mit Strom versorgen." Für Zureikat ist der Umstieg auf Solarthermie-Energie eine unausweichliche Notwendigkeit: "Europa braucht Energie. Nordafrika und der Nahe Osten aber brauchen Wasser - und zwar dringend."

Müller-Steinhagen gibt ihm Recht. In einer weiteren Studie hat er den zukünftigen Wasserbedarf der Region untersucht - und die Möglichkeiten der Meerwasserentsalzung mit solarthermisch erzeugter Energie. Das Ergebnis: Bis zum Jahr 2050 wird sich der Wassermangel in der Mena-Region verdreifachen.

Das Interesse an Solarthermie wächst langsam. Masdar, eine Firma aus Abu Dhabi, die in alternative Energien investiert, hat sich am Bau der drei spanischen Solarthermie -Kraftwerke beteiligt. Und sie will auch im eigenen Land solche bauen.

Noch ist solarthermisch erzeugter Strom nicht konkurrenzfähig. Allerdings wird herkömmlich erzeugte Energie immer teurer - und Solarthermie mit dem Bau jedes neuen Kraftwerks billiger. Spätestens 2020 werde solarthermischer Strom mit fossil erzeugtem beim Preis gleichziehen, sagt Müller-Steinhagen. Außerdem habe man mehr Preisstabilität, denn die Sonne liefere ihre Energie unbegrenzt und umsonst - ohne aufwendige und teure Rohstoffförderung.

Spiegel online (Gekürzt and adaptiert).

www.pciconcursos.com.br

QUESTÃO 1

Wer ist wer? Bitte ordnen Sie zu.

Ⓐ Gerhard Knies	① Firma in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Sektor der alternativen Energiequellen
Ⓑ Hans Müller-Steinhagen	② Gründer einer Firma in den Mena-Ländern
Ⓒ Samer Zureikat	③ Mitarbeiter des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
Ⓓ Masdar	④ Sprecher der Organisation TREC

Antwort:

Ⓐ				Ⓑ				Ⓒ				Ⓓ			
①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④

(4 Punkte)

QUESTÃO 2

Welche Zahl passt? Bitte ergänzen Sie die Zahlen aus dem Text.

Ⓐ Anstelle des Erdöls wird die Sonnenwärme die wichtigste Energiequelles des _____. Jahrhunderts sein.
Ⓑ _____Terawattstunden (TWh) Sonnenstrahlenenergie sind allein in den Wüsten östlich und südlich des Mittelmeers verfügbar.
Ⓒ Auf der anderen Seite braucht Europa im Jahr _____ nur sechs Tausendstel der ungenutzten Sonnenenergie.
Ⓓ Mit Investitionen von ca. _____ Milliarden Euro könnte Europa es schaffen, in der Mitte des 21. Jahrhunderts 15 Prozent seines Strombedarfs mit Solarenergie zu decken.
Ⓔ Spätestens im Jahr _____ wird Strom aus Sonnenwärme nicht mehr teurer sein als Strom aus fossilen Brennstoffen.

Ⓐ	
Ⓑ	
Ⓒ	
Ⓓ	
Ⓔ	

(10 Punkte)

QUESTÃO 3

Bitte markieren Sie: Steht das im Text (Absatz A)? R = Richtig; F = Falsch.

Ⓐ Die Lösung für Deutschlands Energieproblem könnte im Bau von Solarthermiekraftwerken mit großen Spiegeln liegen.
Ⓑ Nach Meinung von Hans Müller-Steinhagen ist Desertec nur Sience Fiction.
Ⓒ Das Problem ist heute nicht das Fehlen von Energie, sondern ihre Umwandlung und Verteilung.
Ⓓ Wenn man die Alternativen zum Erdöl betrachtet, ist der Sonnenschein bei weitem die effizienteste.
Ⓔ Die Mena-Staaten sind Mali, die Elfenbeinküste, Niger und Algerien.

	R	F
Ⓐ		
Ⓑ		
Ⓒ		
Ⓓ		
Ⓔ		

(5 Punkte)

www.pciconcursos.com.br

QUESTÃO 4

In welcher Reihenfolge erscheinen diese Ideen im Text (Absatz B)? Bitte nummerieren Sie.

Ⓐ Aber wie viele Sonnen-Spiegel soll es geben? Soll es in der Sahara nur noch Spiegel und keinen Sand mehr geben?

Ⓑ Die Mena-Länder haben die Energie, die Europa braucht.

Ⓒ Europa braucht 2008 4.000 TWh Energie.

Ⓓ Nein: Ein Territorium von nur 25% Größe Österreichs könnte in Europa alle Öl-, Gas- und Wasserkraftwerke abschaffen.

Ⓔ Solarthermie-Kraftwerke funktionieren wie die kleinen Stücke Glas, mit denen kleine Jungs im Sonnnenlicht Feuer machen.

Ⓐ	①	②	③	④	⑤
Ⓑ	①	②	③	④	⑤
Ⓒ	①	②	③	④	⑤
Ⓓ	①	②	③	④	⑤
Ⓔ	①	②	③	④	⑤

(5 Punkte)

QUESTÃO 5

Ordnen sie Ausdrüncken links die Jeweiligen entsprechungen zu (absatz C).

Ⓐ sonnenreiche Staaten
Ⓑ Meerwasser-Entsalzungsanlagen
Ⓒ Exportgut
Ⓓ klimaschädlich

① etwas, was man in andere Länder verkaufen kann
② etwas, was negative Konsequenzen für das Klima hat
③ etwas, was über lange Zeit positive Wirkungen (Effekte) hervorbringt
④ Installationen, in denen Salzwasser in Süßwasser verwandelt wird
⑤ Länder mit viel Sonne

Antwort:

Ⓐ	①	②	③	④	⑤
Ⓑ	①	②	③	④	⑤
Ⓒ	①	②	③	④	⑤
Ⓓ	①	②	③	④	⑤

(4 Punkte)

www.pciconcursos.com.br

QUESTÃO 6

Was steht im Text (Absatz D)? Bitte markieren Sie die Alternativen. R = Richtig; F = Falsch.

		R	F	
Ⓐ	①			Desertec existiert in der Praxis schon.
	②			Desertec ist heute noch eine Vision.
	③			Desertec verfolgt technisch armögliche ziele.
Ⓑ	①			Diese Revolution in der Stromproduktion wäre für Europa kostenlos, weil Sonnenwärme nichts kostet.
	②			Diese Revolution in der Stromproduktion würde Europa bis 2050 400 Milliarden Euro kosten, davon ca. 50 Milliarden für die Übertragungsleitungen.
	③			Diese Revolution in der Stromproduktion würde Europa in den nächsten 15 Jahren 350 Milliarden Euro kosten.
Ⓒ	①			Bisher hat noch niemand richtig mit der Spiegel-Technologie angefangen, weil diese Technologie noch zu kompliziert ist.
	②			Bisher hat noch niemand richtig mit der Spiegel-Technologie angefangen, weil fossile Energieträger bisher zu billig waren.
	③			Bisher hat noch niemand richtig mit der Spiegel-Technologie angefangen, weil nur internationale Konglomerate diese Technologie beherrschen können.
Ⓓ	①			In den USA könnte diese Technologie leichter eingeführt werden, weil sie mit Spiegelkraftwerken im südwestlichen Landesteil das ganze Land mit Energie versorgen könnten.
	②			In den USA könnte diese Technologie leichter eingeführt werden, weil sie nicht die Interessen verschiedener Länder berücksichtigen müssen.
	③			In den USA könnte diese Technologie leichter eingeführt werden, weil sie schon über ein Netz von Stromleitungen verfügen.

(10 Punkte)

QUESTÃO 7

Beantworten Sie folgende Fragen zu Absatz E. Bitte schreiben Sie zu jeder Frage 2 Sätze in **ihrem eigenen worten**. Kopien aus dem Text werden als Antwot **nicht** akzeptiert.

Ⓐ Welche falsche Vorstellung haben die Menschen in den Mena-Ländern von der Solarthermie?

Ⓑ Wie können Europa und Nordafrika sich im Energiesektor gegenseitig helfen?

Ⓒ Warum wird solarthermischer Strom ab 2020 konkurrenzfähig sein?

(12 Punkte)

www.pciconcursos.com.br